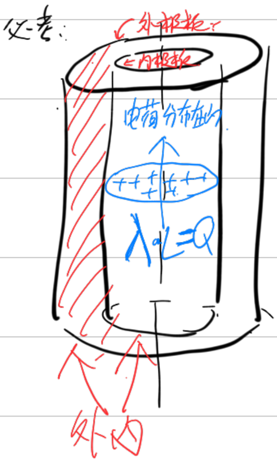
电：

① E、Q、V 分布（考导体，求感应电荷量接地）
② 高斯
③ 电容计算，能量

包错的圆柱

参考：



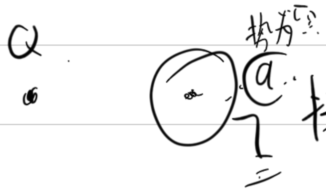
内电荷分布在轴线上：
$Q=\lambda\cdot L\rightarrow$

[illegible]

高斯面：
$D=2\pi rL=Q$

错①：Q 分析
错②：高斯面是 $2\pi r\cdot L$

电势叠加：



接地分析

微元法：点面电荷叠加 V 用电叠〔积分〕出

感应电荷在球心的电势 + 点电荷电势 $=0$

当在一侧时 $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

当在整个两面 $E=$ $=$ $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

σ与电场关系

无限大面 $E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$
只考虑单侧的影响

不可直接用叠加……

考虑一面：$E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$
这个是真实电场大小↑

电容和能量：

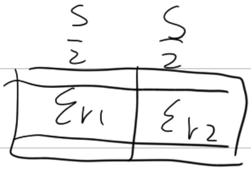
$\varepsilon_0\varepsilon_r E=\varepsilon_0 E+P \rightarrow \sigma' =\varepsilon_0\varepsilon_r \vec{E}$（与E关系）

代换后

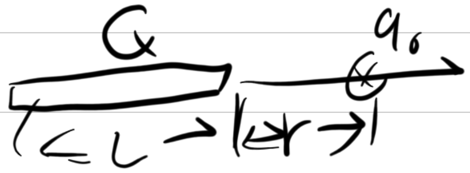
能量：

电容：$\frac{1}{2}QU$

非规则：$w=\frac{1}{2}ED$　$W_e=\int w\,dV=\int w r^2 dr$



区分不变的定"r"和"dx"



慢积分

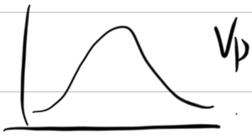
取向断面

要分方向大

热

① 理想气体物态，麦克斯韦速率分布
② 热一定律等值、绝热
③ 循环过程

热 1、利用积分求平均速率
① $\int_0^\infty f(v)dv=1$
② $\bar{v}=\int_0^\infty f(v)v\,dv$

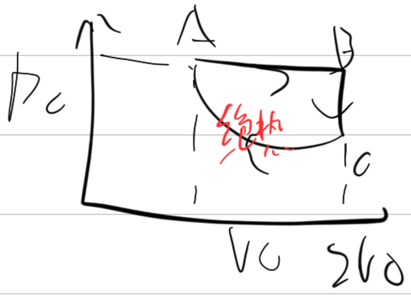


v_p 概：$\sqrt{\frac{2RT}{M}}$
$\bar{v}$：$\sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$
方均根：$\sqrt{\frac{3RT}{M}}$　$v^2 f(v)dv$

热 2：

$pV=\frac{m}{M}RT$

等体　$\Delta E=\frac{m}{M}C\Delta T$　D



例

原始人　$\int PdV$ 提神

A 到 B，$Q_1=\frac{m}{M}C_{p,m}\Delta T$
$\Delta T=T_B-T_A=\frac{(P_BV_B-P_AV_A)}{\frac{m}{M}R}$
理想气体

$pV=\dots$

(放) Q_1

放热：$Q_2=\frac{m}{M}C_{V,m}\Delta T$
$\Delta T=T_B-T_C=\frac{\Delta P}{\frac{m}{M}R}$

压强公式 $p=\frac{2}{3}n'\bar{\varepsilon}_t=\frac{2}{3}n'\boxed{\frac{1}{2}m_0\bar{v^2}}$　$n'=\frac{N_{总}}{V}$ (分子总数)
数密度

分子平均动能：$\bar{\varepsilon}_t=\frac{3}{2}kT$ (数为3)　(ε_t 平均动能只和 T 有关)

$p=nkT$

波：①　$\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}=\sqrt{\frac{a_{max}}{A}}$　　$F=-ma=m\frac{d^2x}{dt^2}$

②

能量密度：$\overline{w}=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2$（成正比）　中间处 中间为十

能流密度（波强）：$I=\overline{w}u=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2\cdot u=\frac{\overline{P}}{S}$

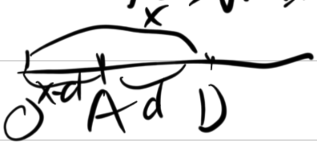
③

提前的　　落后的φ大

$\Delta\varphi=\frac{d}{u}\omega$　要减x

从x的角度看：

x为O到点的距离



代换了即可

④

沿波传，波落后φ大　$-\frac{x}{u}$

将x代入法最神

⑤

$$A=\sqrt{x_0^2+\frac{v_0^2}{\omega^2}}$$

$$\varphi=\arctan\left(-\frac{v_0}{\omega x_0}\right)$$

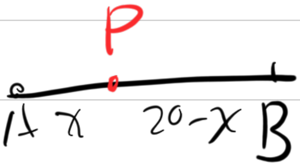
⑥

能量　行波

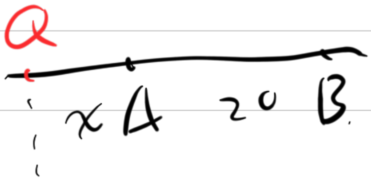
⑦

干涉/驻波

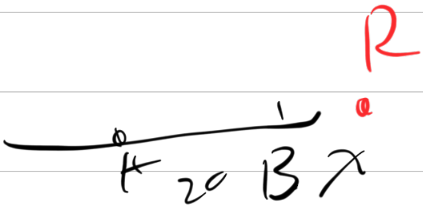
都是标量



$\Delta\varphi_P = (\varphi_A - \varphi_B) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_{PA} - r_{PB})$



$\Delta\varphi_Q = (\varphi_A - \varphi_B) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_{QA} - r_{QB})$



$\Delta\varphi_R = (\varphi_A - \varphi_B) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_{RA} - r_{RB})$

⑧

① 直接用 $\Delta\varphi = (\varphi_A - \varphi_B) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_{PA} - r_{PB})$

② 设出 x，得出 $x = \frac{21 \pm (2k-1)}{2}$ $k=1,2,3$

当 $x = 0, 1, 2,$ 时……

⑨

T2 驻波……

① 表达式

② 当 $x=$ …… 为波腹波节，

刚体力 随时检查提纲看有没有错.

① 质点动力学

② 守恒：动量，角动量，机械能

③ 刚体

背得所有惯量大小

$I_z = I_x + I_y$

$I = I + md^2$

先判断用什么求：看已知什么，求什么，什么运动

运动学？ $\alpha = \omega \frac{d\omega}{d\theta}$

能量？ $A = FR\cdot d$

动量？ $FR\,dt = I\,d\omega$

要不要积分？

求导，积分：

作业，测试的例题

刚体力学结合动力学公式

力学运动

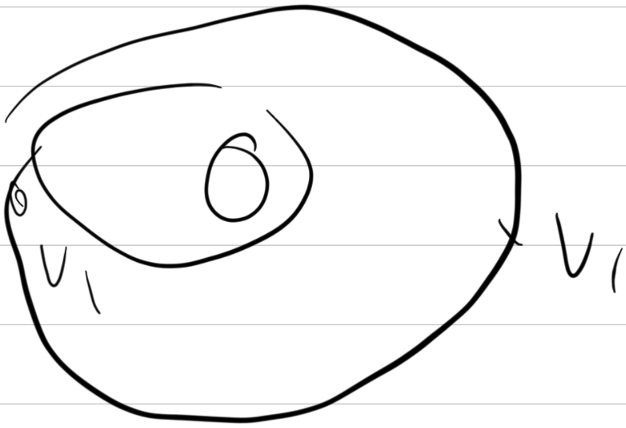
功率 . . .

圆运动：曲率半径：$a = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n = \boxed{\frac{dv}{dt}\vec{\tau} + \frac{v^2}{\rho}\vec{n}}$

$y = y(x)$，$\rho = \frac{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}{y''}$

脱离地球引力：

$\int_{v_0}^{v} v\,dv = \int_{R}^{r} \left(-gR^2\frac{1}{r^2}\right) dr$ 当$r \to +\infty$时仍有$v \geq 0$



角动量守恒

机械能守恒